

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES
ET SCIENCES PHYSIQUES



THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

NATIONAL ADVANCED SCHOOL
OF ENGINEERING OF YAOUNDE

MATHEMATICS AND PHYSICAL
SCIENCES DEPARTMENT

RAPPORT SUR L'EXPOSE DE THEME : LES FONDEMENTS DE LA GEOMETRIE

GEOMETRIE (STI 1082)

MSP1 2022

SOUS-GROUPE : B1

Coordonnateur : Pr BOUETOU BOUETOU Thomas

MEMBRES DU GROUPE

- HASSANA ZOUHEIRIYYA MOHAMADOU N° 21P188
- IKITO JEROME ANAEL N° 21P414
- JEUKWA ZE ARMAND N° 21P058
- KAMDEM POUOKAM IVANN HAROLD N° 21P254
- KAMENI NSANGOU THEODORE ALLAN N° 21P218
- KAMGA CHEUKO FRANKLIN DAVY N° 21P308
- KAMGA DEFO THIERRY JOEL N° 21P032
- KAMTE MOAFO AMSTRONG N° 21P017
- KANGA MARTHE VANINA KENDRAH N° 21P201

SOMMAIRE

- I- Introduction
- II- Impact de l'Algèbre sur la Géométrie – Travaux de Felix Klein
 - III- Types de Géométrie
 - IV- Rôle de la Géométrie
 - V- Curiosités Géométriques
 - VI- Conclusion & Bibliographie

I- Introduction

Dans le cadre de l'apprentissage de la Géométrie Affine et Euclidienne au MSP1 à l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, des exposés sur le thème « Fondements de La Géométrie » ont été réalisés et présentés par les étudiants dudit niveau, sous la coordination du Pr BOUETOU BOUETOU Thomas. C'est ainsi que ce travail se présente comme un rapport de l'exposé sur le dit thème.

Présente depuis l'Antiquité, la Géométrie est une branche des mathématiques qui a suscité l'attention de nombreux peuples mathématiciens parmi lesquels les Egyptiens, Pythagore, Euclide, les Arabes, Carl Friedrich Gauss, Bernard Riemann, Felix Klein et David Hilbert. Cette science aux applications concrètes, est définie par le Wiktionnaire comme l'étude des figures de l'espace en dimensions quelconques. Bien que la Géométrie fût axiomatisée par Euclide dans l'Antiquité, sa conception actuelle est grandement l'œuvre de Felix Klein et David Hilbert, qui lui ont donné des bases plus solides, en faisant recours à l'Algèbre. C'est alors qu'elle se subdivise en ce jour en : la Géométrie Euclidienne, la Géométrie Affine, la Géométrie Projective, la Géométrie Non-euclidienne (Géométrie Elliptique, Géométrie Hyperbolique...) et en d'autres branches plus ou moins autonomes que sont : la Topologie, la Géométrie Différentielle, la Géométrie Algébrique et la Géométrie Non Commutative. Comme toute science humaine, elle se doit d'avoir un rôle, un impact significatif de l'évolution du monde. C'est ainsi que ce rapport se contentera d'une part, de présenter de façon explicite l'impact de l'algèbre dans la géométrie avec l'appui des Travaux de Felix Klein, d'autre part de développer les différents types de géométrie, et enfin d'illustrer le rôle de la Géométrie.



Euclide, Père de la Géométrie

II- Impact de l'Algèbre sur la Géométrie -Travaux de Felix Klein

On ne peut parler de l'impact de l'Algèbre sur la Géométrie sans toutefois aborder leurs évolutions respectives dans le temps.

1- Historique

a- Origine et Fondements de l'algèbre



L'Algèbre a initialement été une branche des mathématiques qui étudiait les règles des opérations sur les nombres, et la résolution des équations, pour devenir plus tard une théorie des opérations puis des propriétés sur les êtres mathématiques en général. Elle s'est vue au fil du temps ralliée au domaine de la géométrie, phénomène observé à la base en territoire arabe.

Nous distinguons parmi les pionniers de l'algèbre :

- ❖ Deux mille ans avant J.C, les **Babyloniens** et **Egyptiens**, qui savaient résoudre de façon rhétorique des problèmes concrets se ramenant aux équations du premier et second degré en utilisant implicitement des propriétés sur les opérations sans aucune notation symbolique. Les calculateurs babyloniens désignent l'inconnue par "le côté" et la puissance deux est appelée "le carré".
- ❖ Il y a un peu plus de 2000 ans, **les Chinois**, qui connaissaient des méthodes pour résoudre les systèmes linéaires proches de notre méthode des combinaisons linéaires. Ils employaient également « la méthode de fausse position ».
- ❖ Les **Grecs**, pour qui les nombres sont intimement liés à des concepts géométriques ; de ce fait, ils n'apporteront pas de techniques nouvelles de calculs. Ils s'attacheront à passer par des constructions à la règle et au compas pour représenter les solutions qui sont nécessairement des rationnels positifs.
- ❖ En Inde, on note **Aryabhata l'Ancien** (476 ; 550) ; on trouve dans son « Aryabhatīya », écrit en sanscrit en 510, des problèmes énoncés de façon concrète qui correspondent à des équations linéaires ou à des systèmes d'équations du premier degré.
- ❖ Les **Arabes** ; Le développement de l'algèbre dans le monde arabo-musulman s'est effectué en deux temps. Au VIIe et VIIIe siècle, les mathématiciens héritent du savoir passé (grec, indien, ...) et entre dans une longue période de traduction. Puis à partir du IXe siècle, de nouveaux travaux voient le jour.

Al Khwarizmi et l'Al Jabr :



Selon l'historien **Ahmed Djebbar**, l'acte de naissance officiel de l'algèbre en tant que discipline vient avec le savant perse **Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi** (790 ; 850). **Al Khwarizmi** pose les bases des méthodes algébriques de résolution des équations ainsi qu'une synthèse des règles héritées des grecs et des textes néo-persans à travers son ouvrage qui traite de problèmes de la vie courante (partages d'héritage, droits de succession, échanges commerciaux, arpentages des terres...). Une des méthodes de résolution des équations de **Al Khwarizmi** est **Al Jabr** (le reboutement : $4x - 3 = 5$ devient $4x = 5 + 3$). Dans l'équation, un terme négatif est accepté, mais ce dernier s'attache à s'en débarrasser au plus vite. Pour cela, il ajoute son opposé des deux côtés de l'équation. Le mot "**Al Jabr**" est réutilisé dans de nombreux manuels postérieurs et deviendra en Europe : l'**Algèbre**.

Il faudra ensuite distinguer deux courants dans le monde arabe :

- **Les Algébristes Arithméticiens**, qui voient l'arithmétique au service de l'algèbre au moyen d'algorithmes numériques performants aidant à la résolution des équations.
- **Les Géomètres Algébristes**, qui font avancer l'Algèbre par la géométrie en étudiant en particulier les constructions géométriques permettant de représenter les racines des équations. **Muhammad al Mahani** (820 ; 880) s'intéresse au problème d'**Archimède de Syracuse** (-287 ; -212) exposé dans le traité « Sur la sphère et le cylindre » (Proposition 4 du Livre II). Ce problème consiste à étudier l'intersection d'une sphère par un plan. Il sera amené à résoudre par radicaux une équation du 3^è degré du type « $x^3 + r = px^2$ », ce que les algébristes arithméticiens n'avaient pas encore tenté (problème résolu par Al-Kashi).
- ❖ **Les Italiens** : Au XVe et XVI^e siècle, l'algèbre y prend son essor avec des méthodes de résolution pour les équations du 3^è et 4^è degré, et l'apparition des nombres complexes. Les premières traductions de traités arabes comme le « Livre d'algèbre » d'**Al Khwarizmi** ou le « Livre complet » d'**Abu Kamil** commencent à faire leur apparition.
- ❖ Le français **François Viète** (1540 ; 1603) ; l'algèbre prend avec lui un nouveau tournant. Il conçoit l'écriture d'expressions à plusieurs inconnues et à coefficients littéraux. Ce qui permet d'apporter des méthodes de résolution dans des cas généraux.

Dès lors on perçoit plus nettement la jonction entre Géométrie et Algèbre. Entre-autre, l'Algèbre se sert de la géométrie afin d'élever son raisonnement à un degré plus percevable, plus matériel, et également d'exprimer les solutions à chacun de ses problèmes. De même, l'approche algébrique se voit atteindre un degré plus immatériel encore, en travaillant sur des dimensions d'ordre supérieures ou égales à 3, l'étude de nouveaux systèmes.

b- Origine de la Géométrie

L'objet de la géométrie (du grec ancien : γεωμετρία, gé : terre ; metron : mesure) concerne la connaissance des relations spatiales. Avec l'Arithmétique (étude des nombres), elle constituait, dans l'Antiquité, l'un des deux domaines des mathématiques.

La géométrie classique, issue de celle d'Euclide, est basée sur des constructions obtenues à l'aide de droites et de cercles, c'est-à-dire élaborées « à la règle et au compas ». Avec la considération de figures plus complexes et la nécessité de la mesure, la barrière entre la géométrie et l'étude des nombres et de leurs relations (Arithmétique, Algèbre) s'est peu à peu estompée.

Si l'on peut considérer les grecs comme les fondateurs de la **Géométrie** en tant que science et discipline mathématique, de nombreuses connaissances en géométrie, nécessaires à la topographie, l'architecture, l'astronomie et l'agriculture, ont précédé la civilisation grecque. Les premières notions de géométrie reconnues, remontent à 3000 av. J.-C., du temps de

l'Égypte Ancienne, de l'ancienne civilisation **Hindoue**, des **Babyloniens** et peut-être (mais l'hypothèse reste controversée) au sein de peuplades mégalithiques de **Grande-Bretagne et de Bretagne**.

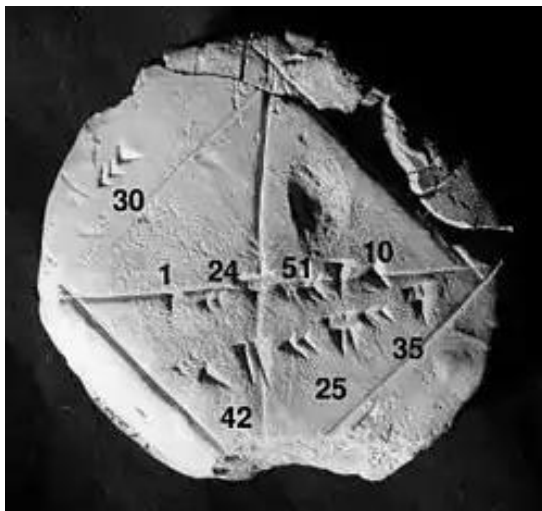
➤ **La Géométrie Égyptienne :**



Papyrus Rhind écrit vers 1550 avant notre ère

La géométrie semble être apparue chez les Égyptiens à la suite de la nécessité à laquelle ils étaient confrontés de délimiter les frontières terrestres. Elle s'est développée en agriculture, astronomie et en architecture avec l'édification des pyramides et des plans d'irrigation. Les rares documents subsistant (papyrus de Moscou, papyrus Rhind, papyrus Kahun) montrent l'utilisation de règles pratiques pour résoudre des questions spécifiques faisant intervenir les notions de longueur, d'angle, d'aire et de volume.

➤ **Géométrie Babylonienne :**



La tablette

prébabylonienne YBC
7289

Quant aux Babyloniens, la tablette prébabylonienne **YBC 7289** datant de -1700 ± 100 témoigne des premiers questionnements sur le calcul des longueurs et donne une bonne approximation de la longueur de la diagonale d'un carré unitaire (racine carrée de 2).

Parmi les résultats de ces sciences Antiques, on peut citer des versions du théorème de Pythagore, développées par les Égyptiens et les Babyloniens 1 500 ans avant les Pythagoriciens, une table de trigonométrie chez les Babyloniens, ou encore la formule exacte du volume d'une pyramide carrée tronquée.

➤ **Les Précurseurs Grecs (600-300 av. J.-C) :**

On voit ici les scientifiques comme Platon avec son académie et son apport dans l'introduction des cinq solides platoniciens : le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, l'icosaèdre et le dodécaèdre réguliers. Par ailleurs, Platon est crédité d'avoir introduit l'idée que toutes les figures géométriques puissent être construites à l'aide d'une règle et d'un compas. Les problèmes de la trisection de l'angle, de la duplication du cube, et de la quadrature du cercle qui résultent de cette hypothèse, ont hanté l'antiquité, les mathématiciens Arabes et modernes jusqu'au XIXe siècle. Ce dernier problème incita Ménechme à introduire les coniques. Aussi Thalès de Milet et Pythagore passent pour être parmi les premiers à avoir développé un raisonnement hypothético-déductif et à s'être interrogés sur la valeur des raisonnements. On attribue généralement à Thalès l'égalité des angles opposés, l'égalité des angles à la base d'un triangle isocèle, l'étude des angles

inscrits et bien sûr le théorème de Thalès. Et On attribue aux pythagoriciens la preuve du théorème de Pythagore et la figuration des nombres entiers.

Au fil des âges, la géométrie s'est diversifiée comme suit :

Apogée avec Euclide & Archimède

Mais le champion de toutes les catégories de la géométrie grecque est bien sûr Euclide. Ses 13 Livres sur les Éléments sont le premier ouvrage de géométrie reconnu pendant plus de 2000 ans comme vérité absolue. Euclide y expose de manière si précise et si rigoureuse les principaux travaux connus à son époque en géométrie, qu'on a pu le considérer comme l'inventeur même de la méthode axiomatique avec ses 5 axiomes fondamentaux de la géométrie, bien que le 5^e n'a pas été perçu d'un bon œil par d'autres géomètres.

Il faut également signaler la contribution d'Archimède, qui donna le 1^{er} encadrement le plus précis de π , évalua sans connaître l'approche différentielle l'aire du cercle, de la sphère et les volumes des pyramides, cônes et boules.

On mentionnera aussi Apollonius, qui publia au tournant du II^e siècle av. J.-C, un traité sur les coniques qui fit autorité jusqu'aux temps modernes.



Les Éléments d'Euclide

D'Euclide à la forme actuelle de la Géométrie

Apport des Arabes & des Persans

La contribution des civilisations Arabe et Perse du Moyen-Age au développement de la géométrie a été tout à fait significative. Outre la traduction des textes antiques, Ceux-ci ont développé la trigonométrie. On doit l'introduction des fonctions trigonométriques à Nasir ad-Dîn at-Tusi, mathématicien perse du Khorassan. Al-Kashi, autre mathématicien perse, généralise le théorème de Pythagore et donne une meilleure approximation de π . La démonstration du 5^e axiome et les problèmes de duplication du cube, trisection des angles et quadrature du cercle vont fasciner les savants perses et arabes comme ils l'avaient fait des Anciens.

Moyen-Age et Renaissance

D'une manière générale, le Moyen-Âge constitue, en Europe occidentale, pour la géométrie comme pour bien d'autres sciences, une période de recul. Dans la longue période qui s'étend en gros du Ve siècle au XVe siècle, les savants géomètres sont rares en Occident.

La Renaissance aux XVe siècle et XVIe siècle voit un premier frémissement de nouveautés géométriques avec l'apparition de la perspective conique dont la théorie est attaquée par toute une série de savants, Italiens en majorité, et dont le plus connu est probablement Léonard de Vinci, devant sa gloire sérieusement plus à son génie artistique que mathématique.

Naissance Géométrie Analytique au XVIIe siècle

La création de la géométrie analytique est l'œuvre de Descartes, et à un titre moindre de Fermat. Les idées de Descartes sont celles de repère et de projection orthogonale. Cette théorie permet de concevoir l'espace géométrique comme une collection de points représentés chacun par trois nombres.

L'invention cartésienne (1637) constitue une véritable révolution dans le petit monde de la géométrie, puisque par le moyen de l'utilisation de ces repères, cette science se trouve en quelque sorte ramenée à des calculs sur des ensembles de deux ou trois nombres.

Naissance Géométrie Différentielle

Certaines méthodes de calcul d'Archimède recouraient à la division d'éléments en d'autres de plus en plus petits. Par exemple, pour approcher π , Archimède calculait le périmètre du polygone circonscrit au cercle et celui du polygone inscrit. Il obtenait ainsi un encadrement de π , et avait par cette méthode trouvé l'approximation de $22/7$.

Vers les années 1670, les illustres savants anglais et allemand que sont Newton et Leibniz explicitent enfin les méthodes de calcul permettant l'utilisation de l'infiniment petit. Cette découverte est l'une des plus importantes jamais faites en mathématiques si bien qu'elle créa un conflit de paternité entre les 2 scientifiques. Ces méthodes permettent de ramener le calcul de certaines caractéristiques géométriques des figures et courbes telles que les angles entre les tangentes, surfaces, et volumes, à des calculs sur ce qu'on appelle les dérivées et intégrales.

Moyen-Age et Renaissance

Le XVIIIe siècle est une période de transition et d'approfondissement. Les deux plus grands mathématiciens du siècle, Euler et Lagrange sont de remarquables géomètres, et contribuent également au développement de la géométrie d'Euclide. Les notions importantes de longueur d'un arc d'une courbe, de cercle osculateur sont découvertes. Les expressions différentielles de la courbure et de la torsion d'une courbe seront données par Cauchy au début du XIXe siècle. Vers la fin du siècle, Monge crée une branche spécifique de la géométrie appelée géométrie descriptive, qui vise à assister l'ingénieur dans les représentations des machines. À l'issue des travaux des XVIIe et XVIIIe siècles, on distingue de façon majeure la géométrie euclidienne et celle analytique.

Géométrie Projective

On a pu qualifier le XIX^e siècle de « **siècle d'or de la géométrie** », car c'est au cours de ce siècle que les grands problèmes antiques du 5^e axiome d'Euclide, de la duplication du cube, trisection de l'angle et quadrature du cercle sont enfin éclaircis. On note l'invention de la géométrie projective par Jean-Victor Poncelet qui met la géométrie euclidienne à jour avec le développement des points à l'infini et imaginaires. Les méthodes de la géométrie projective font d'abord l'objet d'une certaine méfiance de la part des mathématiciens plus algébristes comme Cauchy, mais au fil des années, elles vont s'imposer comme « l'une des manières de pratiquer la géométrie ». Dans la seconde moitié du siècle, le français Laguerre, et surtout l'anglais Cayley généralisent la géométrie euclidienne à la géométrie projective qui inclue en plus les géométries elliptiques et hyperboliques.

Géométrie non-euclidienne

Il fallut attendre les travaux de Gauss pour découvrir une nouvelle géométrie dite non euclidienne où le 5^e postulat d'Euclide stipulant : « Par un point donné, on peut mener une et une seule parallèle à une droite donnée » serait faux. Ce ne fut qu'à la mort de Gauss que ses travaux furent découverts car il avait peur de son vivant du choc qu'il créerait. Riemann, ancien élève de Gauss, invente peu après un autre type de géométrie non euclidienne liée cette fois à la géométrie différentielle.

Géométrie Analytique & Différentielle

La géométrie analytique continue de se développer. Les découvertes fondamentales du début du siècle sur la résolution des équations polynomiales (avec Galois & Abel), et ceux de Gauss portant sur la constructibilité de certains polygones à la règle et au compas permettent à Pierre-Laurent Wantzel d'énoncer en 1837 un théorème portant sur la non-constructibilité à la règle et au compas. L'impossibilité de la duplication du cube et celle de la trisection de l'angle en résultent. Ce sont également des considérations algébriques qui permettront à Lindemann de démontrer la transcendance du nombre π , confirmant ainsi rigoureusement l'impossibilité de la quadrature du cercle. La géométrie différentielle va connaître un développement extraordinaire notamment avec la possibilité découverte et développée par Gauss et Riemann, d'écrire les équations des surfaces sous forme de systèmes de deux équations à deux inconnues. Elle permettra de développer une géométrie intrinsèque aux surfaces. On notera que c'est la géométrie différentielle qui permettra à Einstein de développer sa théorie de la relativité générale.

En résumé,

- La création de la géométrie analytique est l'œuvre de **René Descartes**, et à un titre moindre de Fermat. Les idées de Descartes sont celles de **repère** et de **projection orthogonale**. Cette théorie permet de concevoir l'espace géométrique comme une collection de points représentés chacun par trois nombres.
- L'invention cartésienne (1637), constitue une véritable révolution dans le petit monde de la géométrie, puisque par le moyen de l'utilisation de ces repères, cette science se trouve en quelque sorte ramenée à des calculs sur des ensembles de deux ou trois nombres. La reine Antique des mathématiques qu'était la géométrie, se voit ainsi ravir le trône au profit d'une science, somme toute assez nouvelle : **l'Algèbre**.
- On a pu qualifier le XIX^e siècle de « **siècle d'or de la géométrie** ». C'est en tous cas au cours de ce siècle que la pensée géométrique a évolué le plus profondément, en empruntant tout d'abord les trois voies découvertes au XVII^e, et en ouvrant d'autres. Au terme de ce siècle les grands problèmes antiques **du 5^e axiome d'Euclide, de la duplication du cube, trisection de l'angle et quadrature du cercle** sont enfin éclaircis.

Toutefois, l'élargissement du champ d'action de la géométrie au fil des siècles, rendit complexe sa définition, si bien qu'il devint difficile de distinguer ce qu'on peut appeler travaux de Géométrie. C'est alors qu'entre en jeux des mathématiciens comme **Felix Klein**, qui, avec le programme d'**Erlangen**, tente de classer les différentes branches de la Géométrie au moyen de l'Algèbre ; puis **David Hilbert**, qui s'attarde à reformuler de façon plus rigoureuse et sans ambiguïté, les axiomes de la géométrie, en particulier ceux de la Géométrie d'Euclide.

2- Le programme d'Erlangen de Felix Klein (vers d'autres géométries)

a- Objectifs

Vers les années 1870, non seulement l'idée de vérité absolue pour le **5^e axiome d'Euclide** était tombée, mais on disposait de plusieurs notions nouvelles (géométrie des variétés différentielles - géométrie non euclidienne - géométrie projective). Cette soudaine abondance de « vérités » n'allait pas sans créer un certain malaise.

Le programme d'Erlangen, publié en 1872 sous le titre « **Considérations comparatives sur les recherches géométriques modernes (Elementarmathematik vom höheren Standpunkt)** », est l'œuvre de **Felix Klein**. C'est un important travail de synthèse qui valide les géométries non euclidiennes et donne à la géométrie projective un rôle central.

Ce travail constitue une extension de l'approche de Riemann, et met en avant la **notion de groupe continu**, qui sera développée notamment par **Sophus Lie**. Selon la conception de Klein, la géométrie est l'étude des espaces de points sur lesquels opèrent des **groupes de transformations** et des quantités et des propriétés qui sont invariantes pour ces groupes. La thèse de Klein soutenue à Erlangen, est qu'une géométrie consiste, pour l'essentiel, en la donnée d'un ensemble X et d'un groupe G de transformations de X, les éléments de G étant les transformations « permises » dans la géométrie en question. Il s'agit, par exemple, **des transformations affines pour la géométrie affine plane, ou des isométries affines pour la géométrie euclidienne plane ou encore des homographies pour la géométrie projective**. Le plus souvent, l'ensemble X est muni de données supplémentaires, par exemple un ensemble D de parties remarquables (les droites, les cercles, ...) et les transformations de G conservent globalement D. Les propriétés relatives à la géométrie en question (propriétés affines, euclidiennes, projectives) sont celles qui sont conservées dans l'action du groupe.

b- Les travaux de Felix Klein



La notion de groupe avait été introduite par **Évariste Galois** en 1831 pour étudier le problème de la résolubilité des équations polynomiales. C'est cette même notion que Klein emploie pour comprendre la géométrie, mais dans un tout autre contexte. Dans le programme d'Erlangen, une géométrie est décrite comme l'action d'un groupe G sur un ensemble X . Il s'agit moins d'une définition que d'une recherche d'esthétique. Dans ce contexte, on définit un objet géométrique par le lieu des points de X invariants par un sous-groupe de G . On peut aussi s'intéresser à une classe d'objets laissée invariante par l'action induite de G , qui forme alors un nouvel espace sur lequel opère G , et on cherche alors à classer ces objets pour l'opération du groupe G . On peut aussi prendre un sous-groupe de G et comparer les deux géométries obtenues.

Voici des exemples qui permettent d'illustrer ces principes tout en restant dans le cadre de la géométrie plane. On considère un plan euclidien X et trois groupes : le groupe affine de X , le groupe des isométries de X et le groupe des similitudes affines de X . Ces groupes opèrent transitivement sur X et définissent trois géométries.

- Dans un premier exemple, on s'intéresse aux couples de points distincts de X (ou aux segments de X). Le groupe affine et le groupe des similitudes opèrent transitivement sur l'ensemble de ces couples, et il n'y a alors pas lieu de les classer pour ces groupes. Pour le groupe des isométries, ce qui permet de les classer c'est la distance mutuelle des points du couple.
- Dans un deuxième exemple, on s'intéresse aux triangles de X . Le groupe affine opère transitivement sur l'ensemble des triangles, et il n'y a alors pas lieu de les classer. Pour le groupe des similitudes affines, ce qui permet de classer les triangles, ce sont les angles des triangles (cas de similitudes des triangles). Pour le groupe des isométries, ce qui permet de classer les triangles, ce sont les longueurs des côtés (cas d'égalité des triangles).
- Le groupe affine de X opère transitivement sur l'ensemble des couples de droites sécantes. Pour le groupe des isométries (ou des similitudes affines), on peut opérer une classification à l'aide de l'angle de droites (c'est un nombre réel).

On peut aussi considérer les couples de droites parallèles de X , et alors le groupe affine et le groupe des similitudes affines opèrent transitivement sur cet ensemble et la distance entre les droites sert à les classer pour le groupe des isométries. Du point de vue de la géométrie projective, si on prend le complété projectif P de X (c'est un plan projectif), alors les droites de X deviennent des droites de P , et alors les deux types de couples de droites de X se confondent dans P pour le groupe projectif de P , et ce groupe opère transitivement sur les couples de droites distinctes de P (deux droites de P sont nécessairement sécantes et il n'y a donc pas de droites parallèles distinctes dans P).

- Les coniques propres de X se répartissent en trois orbites pour le groupe affine : les ellipses (cercles compris), les hyperboles et les paraboles. Pour le groupe des similitudes affines de X , ces coniques propres de X forment une classe d'objets invariants, classifiées par leur excentricité. Pour le groupe des isométries de X , « l'équation normalisée » permet la classification.

En pratique, les groupes qui interviennent dans les géométries du XIX^e siècle sont les groupes classiques, c'est-à-dire des sous-groupes des groupes linéaires, et de sous-groupes des groupes affines et des groupes projectifs qui leur sont associés. Ces groupes sont encore très utilisés en géométrie.

Le second mérite du programme d'Erlangen est de clarifier les particularités de chaque type de géométrie. Par exemple, la géométrie projective rend bien compte de l'alignement des sections coniques, mais non des cercles, des angles et des distances, car ces notions ne sont pas invariantes par les transformations projectives (il suffit de les imaginer en perspective pour le comprendre). Dans l'optique de ce programme, comprendre la liaison entre les différents types de géométrie revient alors à considérer des sous-groupes d'un groupe de symétries.

Selon Bourbaki, la géométrie classique serait morte en tant que champ de recherche, puisque, avec la clarté obtenue en classifiant les résultats des géométries d'un espace à l'aide des groupes dont il relève, et surtout depuis les progrès de la théorie des invariants, on peut obtenir de manière presque automatique et systématique les résultats de la géométrie classique. Il reste toutefois à trouver dans quel langage ces résultats seront les plus simples et élégants : « Dépassée en tant que science autonome et vivante, la géométrie classique s'est ainsi transfigurée en un langage universel de la mathématique contemporaine, d'une souplesse et d'une commodité incomparables³. ».

➤ Groupes de transformations et invariant de groupe :

Lorsque E désigne un ensemble de points d'un espace géométrique (espace affine), une bijection de E sur E sera plutôt appelée transformation de E et on appellera groupe de transformations un ensemble G de transformations de E qui, muni de loi de composition des applications, est un groupe.

C'est en fait à Sophus Lie, ami de Klein, que l'on doit l'idée de ces groupes et de la notion d'invariant lors de travaux sur les équations différentielles et la constatation de l'invariance de ces équations par certaines transformations continues.

Dans le plan, on peut considérer le groupe des similitudes, lesquelles contiennent le groupe des isométries. Le groupe des similitudes est le groupe principal de la géométrie euclidienne.

Euclide base sa géométrie sur la symétrie (centrale ou axiale), les cas d'égalités des triangles (figures superposables), les triangles semblables, c'est à dire sur la conservation des distances ou des rapports de distances. Comme le fit Petersen, on peut ainsi ramener tout raisonnement euclidien à l'étude des symétries, des translations, des homothéties, des rotations et de leurs composés, soit finalement une similitude dont l'expression analytique dans le plan complexe est on ne peut plus simple : $z' = az + b$ (similitude directe) ou bien $z' = a\bar{z} + b$ (similitude indirecte), a et b complexes.

On vérifie très facilement que les similitudes constituent un groupe pour la loi de composition des applications (contenant le groupe des isométries) et que les propriétés des figures de la géométrie euclidienne ne sont pas altérées par ces transformations : elles sont invariantes par tout élément du groupe principal.

Soit ϕ une application numérique qui à tout élément m de E associe le nombre $\phi(m)$ et T une application de E dans E . On dira que ϕ est un invariant de T si m et $T(m)$ ont même image par ϕ . Lorsque l'on considère un groupe de transformations G , ϕ est un invariant de G si pour T de G , $\phi(m) = \phi(T(m))$.

- Dans l'espace de dimension 3, le birapport de 4 points alignés est un invariant de la projection centrale.
- Dans le plan euclidien, la distance euclidienne est un invariant du groupe des isométries (sous-groupe des similitudes).

➤ Géométrie Abstraite :

On voit ici que l'on passe à une définition *abstraite* d'une géométrie : un couple (E, G) où la géométrie de E s'identifie à l'ensemble des propriétés de E invariantes par les transformations de G .

- Une unité de mesure des distances étant choisie, la *géométrie métrique* est l'étude des invariants par le groupe des isométries, sous-groupe des similitudes : on l'identifie à la géométrie euclidienne usuelle pour laquelle la notion de distance est implicite. Sinon on parle de géométrie *subordonnée*.
- La *géométrie affine* élémentaire, qui étudie les propriétés d'ensembles de points du plan ou de l'espace euclidien, est l'ensemble des propriétés invariantes par le groupe des transformations qui conservent le barycentre.
- On parle aussi de *géométrie conforme*, étude des propriétés invariantes par le groupe des transformations conservant les angles, il s'agit du groupe constitué des inversions et des similitudes. Les similitudes sont des bijections du plan (P) sur lui-même. Afin de rendre bijectives les inversions, on adjoint à (P) un point dit à l'infini : on obtient *le plan conforme* :
- La *géométrie projective* est l'étude des propriétés invariantes par le groupe des transformations conservant l'alignement et le birapport (de quatre points alignés).

Klein précise :

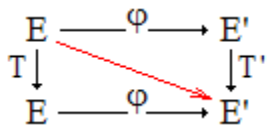
Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est l'arbitraire qui subsiste dans le choix du groupe de transformations adjoint à la multiplicité et la faculté qui en découle d'accepter également toutes les méthodes de traitement dès qu'elles satisfont à la conception générale.

C'est là que s'ouvre l'accès aux *géométries non euclidiennes* susceptibles de s'appliquer au même espace physique : celui de notre environnement. Klein montra que les géométries non euclidiennes peuvent être interprétées comme des géométries projectives sur une surface conique, d'où la terminologie *hyperbolique* (pour la géométrie de Lobatchevski) et *elliptique* (géométrie de Riemann).

Le programme d'Erlangen met brillamment fin à 2000 ans d'études et de controverses sur le bien-fondé du 5^e postulat d'Euclide et de son indépendance vis à vis des quatre premiers. La mise en place axiomatique définitive de ces géométries sera effectuée par Hilbert (1899) dans ses *Grundlagen der Geometrie* (*Fondements de la géométrie*).

➤ Géométries équivalentes :

Un outil très important qu'utilisèrent Klein et Lie dans l'étude des géométries est celui des géométries équivalentes : considérons deux géométries abstraites (E, G) et (E', G') pour lesquelles on suppose exister une bijection ϕ entre E et E' . Le schéma ci-dessous montre comment on peut, au lieu d'étudier (E, G) , étudier (E', G') :



- Pour toute transformation T de G agissant dans E , il existe une unique transformation T' de E' telle que $\phi \circ T = T' \circ \phi$.
- On voit ici le lien étroit entre la géométrie algébrique (que développeront Max Noether et Cremona) et la topologie algébrique consistant à étudier les propriétés invariantes par transformations continues.
- Le cas de la géométrie projective est plus subtil. Son groupe principal contient celui des homographies que l'on complète par celui des transformations dualistiques (comme disait Klein, car liées à la dualité) et que l'on appellera corrélations : bijections Φ entre les sous-espaces projectifs renversant l'inclusion. Par exemple, si une droite d est inclus dans un plan p , on a alors $d \subset p$ mais $\Phi(p) \subset \Phi(d)$. On obtient ainsi le groupe projectif, groupe principal de la géométrie projective.

➤ Groupe de Klein :

A un isomorphisme près, il n'existe que deux groupes finis d'ordre 4, à savoir le groupe cyclique commutatif $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ des classes résiduelles modulo 4 :

$\curvearrowright$ +	0'	1'	2'	3'
0'	0'	1'	2'	3'
1'	1'	2'	3'	0'
2'	2'	3'	0'	1'
3'	3'	0'	1'	2'

- Le groupe de Klein est le groupe produit, commutatif mais non cyclique $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ dont les éléments sont les couples (x, y) d'éléments de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. On définit la loi de composition additive par $(a,b) + (a',b') = (a + a', b + b')$. Muni de cette addition $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ est un groupe commutatif :

$\curvearrowright$ +	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)
(0,0)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)
(0,1)	(0,1)	(0,0)	(1,1)	(1,0)
(1,0)	(1,0)	(1,1)	(0,0)	(0,1)
(1,1)	(1,1)	(1,0)	(0,1)	(0,0)

- Ce groupe est isomorphe, par exemple, aux isométries du plan laissant invariant un rectangle ou encore au groupe multiplicatif des matrices dont les éléments sont (« produit matriciel ») :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = J, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = K, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = L$$

c- Influence sur la géométrie moderne

L'impact du programme d'Erlangen dépasse complètement la vision de Felix Klein. Elle se retrouve dissimulée à travers chaque utilisation des groupes en géométrie. Évidemment, le programme d'Erlangen n'aurait pu correspondre aux nouvelles structures géométriques rencontrées au cours du XX^e siècle : variété différentielle, variété algébrique... Mais une trace demeure présente.

- En géométrie différentielle, un espace homogène est une variété différentielle X sur laquelle agit transitivement un groupe de Lie. Les espaces homogènes jouent un rôle central, et plus particulièrement en géométrie riemannienne. La classification des espaces symétriques s'appuie sur la géométrie des espaces homogènes (parmi les espaces symétriques, on retrouve les espaces euclidiens, les sphères euclidiennes, les espaces elliptiques et les espaces hyperboliques).
- Le groupe fondamental d'un espace topologique X agit sur tout revêtement Y de X . Cette action est centrale dans la théorie des revêtements. Elle permet par exemple la classification des revêtements à isomorphisme près.
- Une variété différentielle est un espace topologique obtenu par recollement d'ouverts de $\mathbb{R}^n$ par des difféomorphismes, ce qui permet d'y faire du calcul différentiel. Mais on peut vouloir restreindre la donnée des recollements. En recollant des ouverts de $\mathbb{R}^n$ par des isométries affines (resp. Applications symplectiques affines, resp. Applications affines), on obtient exactement les variétés riemanniennes plates (resp. Les variétés symplectiques, resp. Les variétés munies d'une connexion de courbure nulle). En restreignant les groupes, on enrichit la structure géométrique. On obtient la théorie des pseudo groupes (en) de transformations.
- En considérant sur les espaces tangents d'une variété différentielle X de dimension n toutes les bases, on obtient un espace ce que l'on appelle le fibré des repères de X , et le groupe linéaire réel de degré n opère sur ce nouvel espace. En enrichissant la variété X d'une structure vérifiant certaines propriétés (les G -structures (en), une métrique riemannienne par exemple), on considère les repères adaptés à cette structure (les repères orthonormaux, par exemple) et alors le sous-groupe du groupe linéaire correspondant (le groupe orthogonal, dans cet exemple) opère sur ce nouvel espace de repères, de manière non transitive en général. Réciproquement, si on considère un sous-groupe de Lie du groupe linéaire (le groupe orthogonal par exemple), on peut déterminer les structures sur la variété qui admette ce groupe comme groupe structural (toutes les métriques riemanniennes dans cet exemple). C'est Élie Cartan qui a introduit ces concepts, et, avec la théorie des connexions, il a pu réconcilier le programme d'Erlangen avec la géométrie riemannienne de Bernhard Riemann.

Fort des travaux de Klein, la géométrie contemporaine peut se vanter d'une définition plus rigoureuse et de ses diverses branches. La section suivante consistera ainsi, en la présentation explicite de ces types nouvellement nés.

III- Les Types de Géométrie

Originellement, La géométrie désigne la branche des mathématiques étudiant les figures du plan et les solides de l'espace (géométrie euclidienne). Depuis la fin du XVIII^e siècle, la géométrie étudie également les figures appartenant à d'autres types d'espaces (géométrie projective, géométrie non euclidienne, par exemple). Et tout récemment au début du siècle dernier, certaines méthodes d'étude de figures de ces espaces se sont transformées en branches autonomes des mathématiques : topologie, géométrie différentielle et géométrie algébrique, par exemple. C'est ainsi qu'on distingue de nombreuses branches de la géométrie entre autres :

Avant d'entrer dans la conception actuelle des branches de la Géométrie, il serait important de présenter leur conception originale, issu des travaux de Felix Klein :

Géométrie	Espace	Groupe	Invariants
Affine	Espace affine $\mathbb{R}^n$	$GA(\mathbb{R}^n) \simeq \mathbb{R}^n \rtimes GL_n(\mathbb{R})$ groupe des isomorphismes affines de $\mathbb{R}^n$	Sous-espaces affines
Euclidienne	Espace euclidien $\mathbb{R}^n, g$	$Isom(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n \rtimes O_n(\mathbb{R})$ groupe des isométries affines de $\mathbb{R}^n$	Sous-espaces affines, sphères
Sphérique	Sphère euclidienne S^n	$O_{n+1}(\mathbb{R})$: groupe orthogonal	Grands cercles
Projective	Espaces projectifs réels $P_n\mathbb{R}$	$PG_n\mathbb{R}$: groupe projectif	Sous-espace projectif
Elliptique	Espace projectif réel $P_n\mathbb{R}$	$PO_{n+1}(\mathbb{R}) = O_{n+1}(\mathbb{R})/(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$: groupe projectif orthogonal	Sous-espaces projectifs

Passons maintenant aux définitions actuelles des types de Géométrie :

1- La Géométrie Classique

Celle-ci englobe **les Géométrie Euclidienne, Affine, Non Euclidienne et Projective**. Celles-ci sont dites classiques, car elles peuvent être généralisées en faisant varier la dimension des espaces, en changeant le corps des scalaires (utiliser des droites différentes de la droite réelle) ou en donnant une courbure à l'espace.

a- La Géométrie Euclidienne

Cette dernière commence avec les **Éléments d'Euclide**, qui sont à la fois une somme des connaissances géométriques de l'époque et une tentative de formalisation mathématique de ces connaissances. Les notions de droite, de plan, de longueur, d'aire y sont exposées et forment le support des cours de géométrie élémentaire. Ici, la conception de la géométrie est intimement liée à la vision de l'espace physique ambiant au sens classique du terme. Cette conception d'Euclide a ainsi évolué avec le temps en vue de :

- ❖ Vérifier les critères de rigueur de la logique, la définition axiomatique ayant beaucoup changée.
- ❖ D'établir une théorie plus puissante ne se limitant plus juste qu'au dimensions deux et trois. C'est ainsi que l'espace euclidien est un espace vectoriel ou affine réel de dimension finie muni d'un produit scalaire.

Plus de 2 000 ans après sa naissance, l'espace géométrique euclidien est un outil toujours efficace aux vastes domaines d'applications, à l'exception des échelles cosmiques et microscopiques.

Souvent présentée comme une géométrie « **de la règle et du compas** », la géométrie euclidienne au sens des *Éléments* traite du plan et de l'espace ; les outils qu'elle manipule sont le **point** défini comme par Euclide comme "**Ce dont la partie est nulle**", les **droites, demi-droites, segments, polygones, angles**. Elle se munit aussi de nombreux Théorèmes dont l'un des plus primitif est celui de **Pythagore**. Sa base repose initialement sur les 5 axiomes ci-dessous :

- Un segment de droite peut être tracé en joignant deux points quelconques distincts
- Un segment de droite peut être prolongé indéfiniment en une ligne droite
- Étant donné un segment de droite quelconque, un cercle peut être tracé en prenant ce segment comme rayon et l'une de ses extrémités comme centre ;
- Tous les angles droits sont congruents ;
- Si deux lignes sont sécantes avec une troisième de telle façon que la somme des angles intérieurs d'un côté est strictement inférieure à deux angles droits, alors ces deux lignes sont forcément sécantes de ce côté.

Toutefois, comme toute conception humaine, elle est limitée. Sa plus grande critique vient de son dernier postulat, qui s'est trouvé invalide dans les espaces hyperboliques et elliptique, introduits par Gauss et Riemann au XIXe siècle. C'est ainsi qu'on note une tentative nouvelle d'axiomatisation de la géométrie d'Euclide avec David Hilbert au XXe siècle.

b- La Géométrie Affine

Elle est la géométrie des **espaces affines** : il s'agit grossièrement d'ensembles de points définis par des propriétés spécifiques permettant de parler d'alignement, de parallélisme, d'intersection. Les notions de longueur et d'angle lui sont toutefois étrangères : elles dépendent de structures supplémentaires, traitées dans le cadre de la géométrie euclidienne. Sa dissociation de la géométrie générale est assez récente.

La définition formelle actuelle d'un espace affine présuppose la donnée d'un espace vectoriel, appelé l'espace directeur. Deux points d'un espace affine peuvent se soustraire pour donner un vecteur de l'espace directeur.

Parmi les résultats remarquables de cette géométrie, on peut citer :

- ✓ Le théorème de Thalès,
- ✓ L'associativité du barycentre,
- ✓ Le théorème de Ménélaüs,
- ✓ Le théorème de Ceva

Un certain nombre de résultats de la géométrie affine s'étendent dans le cadre de la géométrie projective, qui sera explicitée dans la suite.

c- Géométrie Projective

C'est la géométrie affine à qui on ajoute la notion **de points infinis**. C'est ainsi qu'elle modélise les notions intuitives de **perspective et d'horizon** et étudie les propriétés inchangées des figures par projection centrale.

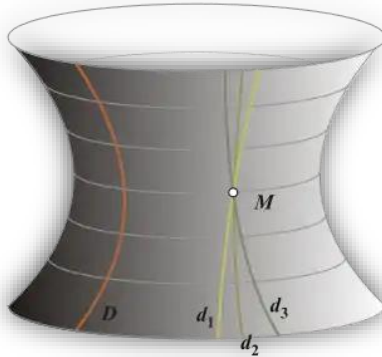
Historiquement, elle a été conçue par le mathématicien et architecte **Girard Desargues** en 1639 en vue de trouver une théorie unifiée des coniques. Elle a grandement évolué au fil des années ; mais c'est Felix Klein qui, à la fin du XIXe siècle, clarifie le lien entre géométrie projective et géométrie euclidienne.

C'est ainsi que la géométrie projective se distingue de la celle euclidienne en ne s'intéressant qu'à l'étude de ce qui, dans les figures, reste inchangé après **projection**, alors que la géométrie euclidienne est l'étude de ce qui reste invariant après **déplacement**; de ce point de vue, la géométrie projective ignore les droites parallèles, les droites perpendiculaires, les isométries, les cercles, les triangles rectangles, isocèles, équilatéraux, etc. ; on peut aussi dire, par exemple, que pour elle, cercles, ellipses et hyperboles ne constituent qu'une seule figure. C'est alors qu'elle a moins d'axiomes que la géométrie euclidienne et est pourtant, une vision plus générale de celle-ci.

d- Géométrie non euclidienne

En mathématiques, on appelle **géométrie non euclidienne**, une théorie géométrique ayant recours à tous les axiomes et postulats posés par Euclide dans les *Éléments*, sauf le postulat des parallèles (5^e axiome). Les différentes géométries non euclidiennes sont ainsi issues de la volonté de démontrer **le cinquième postulat (le postulat d'Euclide)**, qui semblait peu satisfaisant car trop complexe et peut-être redondant, à savoir : « Par un point extérieur à une droite, il passe toujours une parallèle à cette droite, et une seule. » Il fallut attendre **Gauss et Riemann**, pour trouver des limites à cet axiome et le développement des théories non euclidiennes entre autre:

➤ Géométrie hyperbolique :



A ce sujet, Lobatchevski, Klein et Poincaré ont créé des modèles de géométrie dans lesquels on peut tracer une infinité de parallèles à une droite donnée et passant par un même point. Comme son nom l'indique, cette variante de la géométrie euclidienne, a pour support des espaces de dimension un entier n , plutôt munis d'une courbure et en forme d'une hyperbole de dimension n .

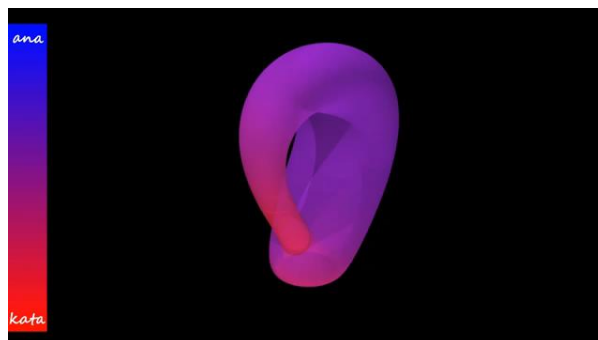
➤ Géométrie elliptique :

Riemann a introduit un autre modèle de géométrie non euclidienne, la géométrie sphérique (parfois appelée géométrie elliptique sphérique). Ici, le modèle est très simple : les points sont les paires de points antipodes d'une sphère et les droites sont les grands cercles. Comme nouveauté particulière, la somme des angles dans un triangle peut dépasser 180° et le théorème de Pythagore n'y est plus vrai.

2- Autres types de Géométrie

On distingue d'autres branches de la géométrie qui sont issues de l'étude des figures des espaces euclidiens, mais qui se sont constituées en branches autonomes des mathématiques et qui étudient des espaces qui ne sont pas nécessairement plongés dans des espaces euclidiens. Elles sont appelées à d'autres branches des mathématiques comme **l'Analyse et l'Algèbre**. C'est ainsi qu'on note :

a- Topologie



Bouteille de Klein

Il s'agit de la branche des mathématiques qui étudie les propriétés d'objets géométriques préservés par déformation continue sans arrachage ni recollement, comme un élastique que l'on peut tendre sans le rompre. Par exemple, on identifie le cercle et l'ellipse, une tasse et un tore ; Les éléments de chacun de ces couples sont dits homéomorphes.

En topologie, on étudie des **espaces topologiques** : ce sont des ensembles munis d'une notion de voisinage autour de chaque point. Les applications continues entre ces espaces préservent cette notion. La définition du voisinage est parfois induite par une distance entre les points, ce qui donne une structure d'espace métrique. C'est le cas notamment de la droite réelle, du plan, de l'espace tridimensionnel ou plus généralement d'un espace euclidien, et de leurs sous-ensembles comme le cercle, la sphère, le tore et d'autres variétés riemanniennes.

Le concept central en topologie est la notion de limite. Très visuelle, cette notion peut être formalisée à l'aide de la notion de distance.

La topologie est donc une théorie unificatrice : elle explique avec peu d'axiomes initiaux un grand nombre de phénomènes. Pour finir, elle est à l'origine **des théories des Graphes et des Nœuds**.

b- Géométrie Différentielle



En mathématiques, la **Géométrie Différentielle** est l'application des outils du calcul différentiel à l'étude de la géométrie. Les objets d'étude de base sont les **variétés différentielles**, ensembles ayant une régularité suffisante pour envisager la notion de dérivation, et les fonctions définies sur ces variétés.

C'est ainsi que cette géométrie a permis de formaliser les concepts de courbure et torsion d'une surface ou d'une courbe, d'étudier de **façon intrinsèque** les notions de courbes, surfaces et espaces.

Ses retombées significatives sont les démonstrations **des Théorèmes de Stokes et d'Ostrogradsky**, la généralisation à l'échelle infinitésimale du théorème de Pythagore avec l'introduction des **tenseurs**, et la mise sur pied de la théorie révolutionnaire de la **Relativité d'Albert Einstein**.

c- La géométrie algébrique

La **Géométrie Algébrique** est un domaine des mathématiques qui, historiquement, s'est d'abord intéressé à des objets géométriques (courbes, surfaces...) composés des points dont les coordonnées vérifiaient des équations ne faisant intervenir que des sommes et des produits (par exemple le cercle unité dans le plan rapporté à un repère orthonormé admet pour équation : $x^2 + y^2 = 1$). La simplicité de cette définition fait qu'elle embrasse un grand nombre d'objets et qu'elle permet de développer une théorie riche. Les besoins théoriques ont contraint les mathématiciens à introduire des objets plus généraux dont l'étude a eu des applications bien au-delà de la simple géométrie algébrique ; en théorie des nombres par exemple, cela a conduit à une preuve du **grand théorème de Fermat**.

Cette branche de la géométrie manipule ainsi des structures algébriques et plus concrètement des objets comme les courbes algébriques à l'instar **des coniques**, des courbes de degrés 3 et bien d'autres.

d- Géométrie non commutative

Développée par Alain Connes, la **Géométrie Non Commutative** est une branche des mathématiques, et plus précisément un type de géométrie algébrique distinct de la géométrie algébrique telle qu'on l'entend habituellement (celle développée par **Alexandre Grothendieck**), car s'intéressant à des objets définis à partir de structures algébriques non commutatives.

L'idée principale est qu'un espace au sens de la géométrie usuelle peut être décrit par l'ensemble des fonctions numériques définies sur cet espace. Cet ensemble de fonctions forme une algèbre associative sur un corps, qui est aussi commutative : le produit de deux fonctions ne dépend pas du choix d'un ordre. On peut alors songer à voir les algèbres associatives non commutatives comme des « **algèbres de fonctions** » sur des « **espaces non commutatifs** », comme le **tore non commutatif**.

Comme exemple d'espace non commutatif manipulé par cette géométrie, on a le **tore non commutatif**, qui est une déformation de l'algèbre des fonctions sur le tore ordinaire, qui peut être interprété comme un triplet spectral.

Pour clore, les différents espaces de la géométrie classique présentés plus haut, peuvent être étudiés par la topologie, la géométrie différentielle et la géométrie algébrique ; ces derniers étant alors des branches plus générales et plus rigoureuses.

Toute science sans rôle est vaine ; la Géométrie n'échappe pas à cette règle. Ainsi, plus bas sera présenté le rôle de la géométrie Affine, celle là étant la plus embryonnaire et à la base de toutes les autres, car directement reliée à l'Algèbre, cette dernière étant le socle sur lequel est bâti la géométrie toute entière.

IV- Rôle de la Géométrie

Après avoir présenté les différents types de géométrie, il est dès lors question de présenter le rôle de la géométrie. Depuis longtemps, nous utilisons la géométrie dans nos vies d'une certaine manière. Celle-ci a joué alors un rôle crucial dans divers domaines.

1- Dans l'Enseignement

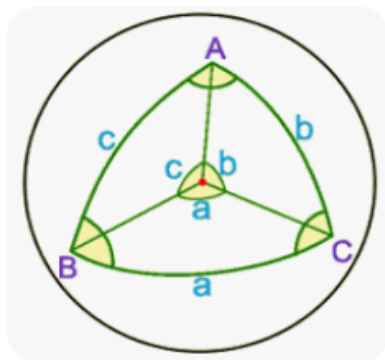
La Géométrie en particulier et la science en général permet de forger chez l'apprenant un esprit scientifique de rigueur. De surcroît, des notions abstraites comme l'Algèbre Linéaire s'éclaireissent grâce à une intuition géométrique. De plus, La géométrie permet aux étudiants d'avoir une meilleure vue des phénomènes physiques. C'est une discipline qui permet la représentation dans l'espace; elle lui donne (à l'étudiant) le sens de l'orientation, de l'observation, de l'analyse.

2- Dans les Mathématiques

- **En algèbre**, la résolution des systèmes linéaires d'équations et d'inéquations peut se faire de façon géométrique ; comme l'illustre l'image ci-dessous :



- **En analyse**, quand on fait la représentation des courbes de fonctions, on a recours aux éléments de la géométrie (utilisation des repères plans et d'espaces, outils géométriques : droites...)
- **En Trigonométrie**, la trigonométrie sphérique qui peut être considérée comme une extension de celle-ci dans le plan, utilise tout particulièrement les propriétés de la géométrie de l'espace. Cette branche de la trigonométrie, employée notamment en navigation et en astronomie, permet des mesures, des repérages et des projections appelées projections stéréographiques sur une sphère.



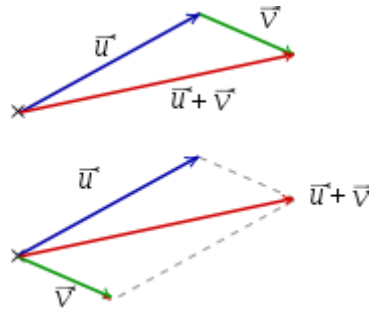
Trigonométrie.

$$\begin{aligned} \frac{\sin a}{\sin A} &= \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C} \\ \cos a &= \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A \\ \cos b &= \cos a \cos c + \sin a \sin c \cos B \\ \cos c &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C \\ \sin a \cos B &= \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A \\ \sin a \cos C &= \cos c \sin b - \sin c \cos b \cos A \\ \sin b \cos A &= \cos a \sin c - \sin a \cos c \cos B \\ \sin b \cos C &= \cos c \sin a - \sin c \cos a \cos B \\ \sin c \cos A &= \cos a \sin b - \sin a \cos b \cos C \\ \sin c \cos B &= \cos b \sin a - \sin b \cos a \cos C \end{aligned}$$

Formulaire de trigonométrie s...

3- En physique

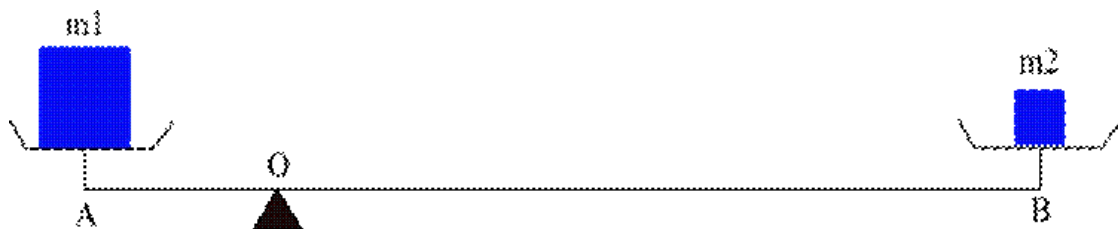
Un vecteur est un objet généralisant plusieurs notions de la géométrie (couple de points, translation...), de l'algèbre linéaire (solution d'un système d'équation à plusieurs inconnues) ou de la physique (forces, vitesses...)



- En physique, les vecteurs permettent de modéliser des grandeurs physiques telles que : les forces, vitesses, accélération, quantité de mouvement, etc.
- En physique classique, l'espace qui nous entoure est considéré comme un espace affine de dimension 3 avec le temps comme paramètre d'évolution.



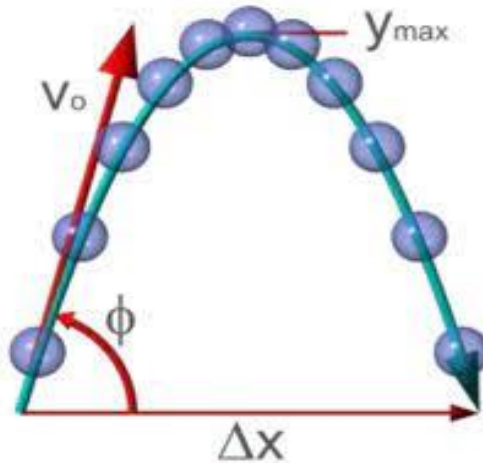
- Dans la branche de la cinématique et la mécanique du point, le barycentre vu en géométrie analytique correspond au centre d'inertie ou au centre de gravité.
- Le barycentre de *barus* (poids) et *centre* est initialement le centre des poids. Le premier à avoir étudié le barycentre en tant que centre des poids (ce qu'on appelle de nos jours le centre de gravité) est le mathématicien et physicien Archimède. Il est un des premiers à comprendre et expliciter le principe des moments, le principe des leviers et le principe du barycentre. Il écrit dans son traité *Sur le centre de gravité de surface plane*: " Tout corps pesant a un centre de gravité bien défini en lequel tout le poids du corps peut être considéré comme concentré. " Son principe des moments et des leviers lui permet de construire assez simplement le barycentre O de deux points de masses m_1 et m_2 différentes.



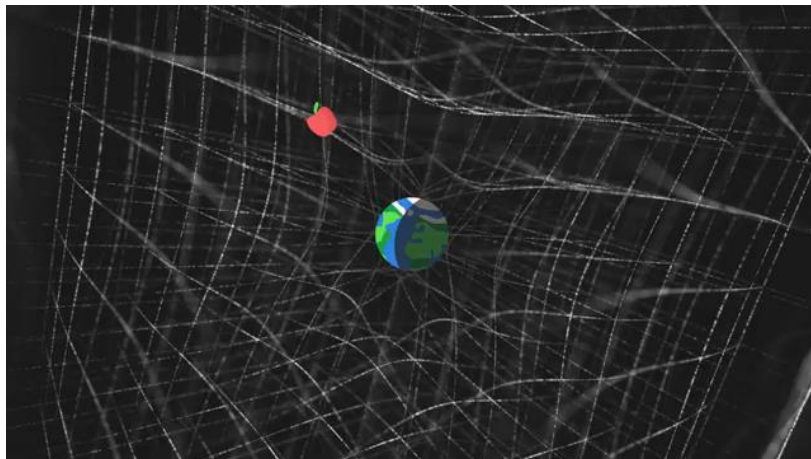
Pour que la balance soit en équilibre, il faut que les moments $m_1 \cdot OA$ et $m_2 \cdot OB$ soient égaux. Si par exemple la masse m_1 est 4 fois plus importante que la masse m_2 , il faudra que la longueur OA soit 4 fois plus petite que la longueur OB . Cette condition se traduit de nos jours par l'égalité vectorielle

$$m_1 \cdot \overrightarrow{OA} + m_2 \cdot \overrightarrow{OB} = \vec{0}$$

- **En mécanique classique**, Cette branche de la physique a longtemps été considérée comme une branche des mathématiques. En effet, l'approche analytique des problèmes de mécanique classique permet de la ramener à la géométrie analytique. A la fin du XIX^e siècle, les travaux de Lagrange et de Hamilton donnent à la mécanique une formulation féconde tant sur le plan pratique que sur le plan théorique. Dans cette formulation, un système physique est décrit par ses coordonnées généralisées ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) et ses vitesses généralisées, qui sont les dérivées par rapport au temps des coordonnées généralisées. De plus, les modèles physiques se basent sur des théorèmes et lois géométriques (c'est le cas de la formule de conjugaison de Descartes, les fentes de Young, la réflexion de la lumière, l'équation de la trajectoire...).



- **Dans la théorie de la relativité**, l'espace n'est plus euclidien, d'où l'importance de la géométrie non euclidienne. Du fait de la limite de la vitesse de la lumière, l'addition des vitesses dites relativistes trouve un cadre cohérent dans la géométrie hyperbolique.

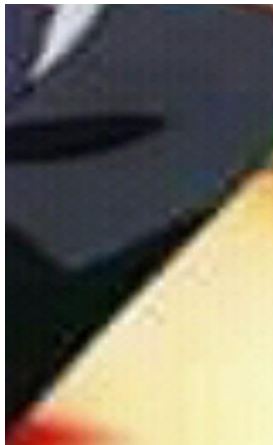


4- En informatique

- L'informatique utilise la notion de vecteur pour des raisons géométriques et algébriques. Le codage d'une image sur un écran utilise au choix deux techniques : matricielle et vectorielle



- Un dessin matriciel utilise les éléments graphiques définis point par point. A chaque pixel est associé la quantité de couleurs primaires correspondante. Si cette méthode est économique en matière de puissance de calcul, le grandissement de la taille de l'image (zoom) possède pour conséquence un effet escalier.



effet escalier

Tandis qu'un dessin vectoriel est une représentation composée d'objets géométriques (lignes, points, polygones, courbes...) ayant des attributs de forme, de position, de couleur, etc. Il est plus coûteux en matière de puissance de calcul mais l'effet d'escalier n'existe pas (nous avons une image nette)



- De nos jours, il est possible de modéliser une si grande panoplie de visuels au quotidien ceci soit par scan ou alors par modélisation via des logiciels conçus pour, comme Blender; Ceci associé à l'impression 3D, a donné une autre dimension à l'industrie des modèles réduits (ainsi qu'à l'industrie du jeu vidéo et du cinéma). Ces logiciels de modélisation utilisent

principalement des formes géométriques comme les parallélépipèdes, les sphères et les tétraèdres pour reproduire le réel. C'est l'exemple des images ci-contre.

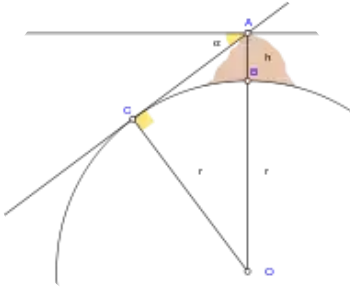
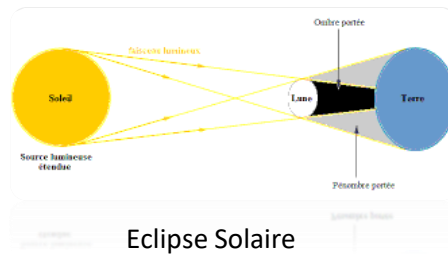


- D'autre part, notons également que les principales topologies réseau en Informatique sont régies sous des formes géométriques bien définies ; ainsi:
 - La topologie en anneau** : correspond à un cercle orienté où chaque ordinateur n'échange directement qu'avec un seul et unique ordinateur et où les informations ne circulent que dans un seul sens.
 - La topologie en étoile** : est comme un polygone dans lequel tout les sommets sont reliés à un élément central qui établit le principe d'échange.
- La géométrie intervient aussi dans la télédétection aux moyens de la technologie GPS (Global Positioning System), utilisant des satellites et des ondes électromagnétiques pour la géolocalisation.

5- En Astronomie

Depuis longtemps, géométrie et astronomie ont été liées. À un niveau élémentaire, le calcul des tailles de la lune, du Soleil et de leurs distances respectives à la Terre fait appel au théorème de Thalès; à un niveau plus avancé, s'ajoute les principes de propagation de la lumière des astres, l'étude des différentes constellations et de l'espace, ce qui a permis d'avoir une meilleure idée du mouvement elliptique qu'effectue la terre et les autres planètes. L'étude des coniques permet alors de déterminer avec précision les dates, les lieux et les durées exactes des éclipses et autres phénomènes astronomiques comme la chute des astéroïdes; permettant alors aux hommes de prendre des précautions.

Notons également que l'exploration de l'espace (les missions sur les autres astres comme la Lune ou Mars) nécessite un brin de géométrie analytique pour ce qui est des équations des trajectoires des navettes spatiales et des astres, car afin d'être sûr qu'une navette envoyée de la terre vers la lune fera un aller-retour sans encombre, il est nécessaire de tenir compte du mouvement de la lune, de la terre mais aussi de la navette en question. Par exemple grâce à la géométrie différentielle, les astronomes sont CERTAINS qu'il y aura éclipse totale du Soleil le **8 avril 2024**.



6- En Architecture et Génie Civil

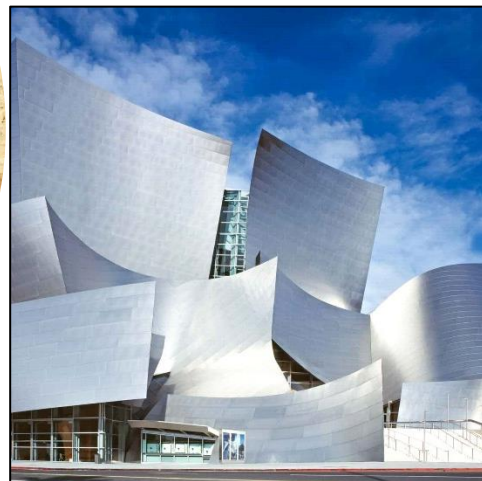
Autrefois, il n'existait certes pas d'équation de droite, ni de logiciel de modélisation 3D, mais il était tout de même possible grâce aux travaux d'ingénieurs avec des connaissances solides en géométrie, de réaliser des prouesses architecturales telles que les colisées qui avaient des formes circulaires presque parfaites ou même les immenses pyramides de Guizé, entièrement construites à la main. La géométrie reste toujours utilisée dans ces domaines de nos jours, pour la conception des plans de construction qui pourraient se présenter comme un assemblage de figures géométriques.

Notons que la géométrie intervient particulièrement dans le dessin technique avec la représentation des formes complexes, des coupes, des longueurs ainsi que la projection d'objets tridimensionnels. Les principales notions de géométrie utilisées dans ces domaines sont les transformations : homothéties, isométries. De nos jours, il y a également des prouesses architecturales intrinsèquement liées à des figures géométriques comme celle de la 1ère image ci-contre.



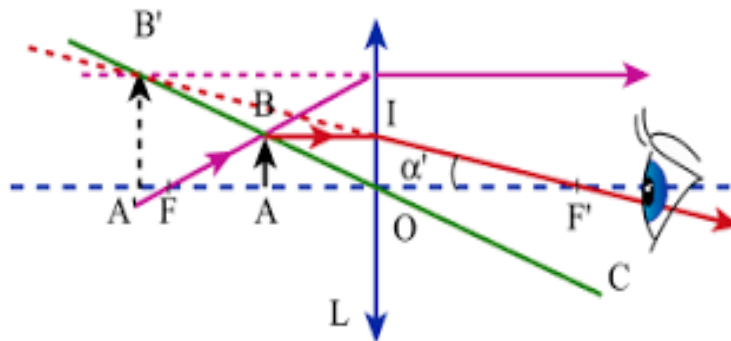
Les Pyramides de Guizé

Le "Walt Disney" Concert Hall de Los Angeles



7- En Biologie

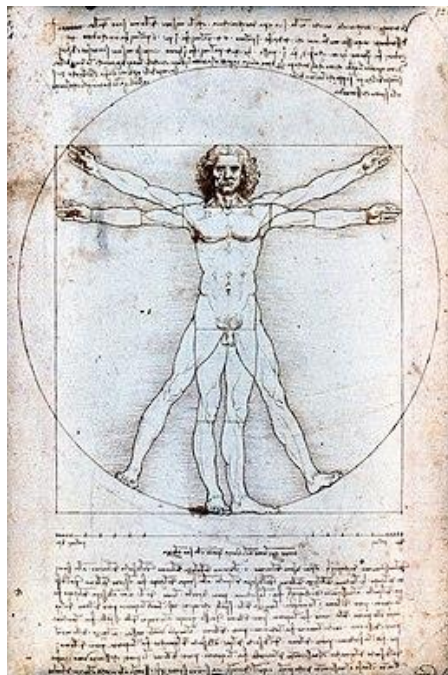
On voit ici l'optique géométrique qui a permis de corriger les défauts de l'œil ainsi que la mise sur pied des microscopes pour explorer les structures à la base de la vie comme l'ADN.



8- En Art

D'après Guillaume Apollinaire, « La géométrie est aux arts plastiques ce que la grammaire est à l'écrivain ».

- A la base, la sculpture et le dessin d'art permettaient de garder en mémoire des personnages marquants ou des histoires profondes (mythes religieux) .
- Au fil du temps, ils ont évolué vers le beau, ceci grâce à l'apport majeur de la géométrie (Nombre d'or); il a alors été établi que plus les proportions d'une image se rapprochent du nombre d'or, plus elle se rapprocherait de la perfection: c'est ainsi que le peintre Leonard de Vinci s'inspire des travaux de l'ingénieur Romain Vitruve pour réaliser sur papier, la célèbre représentation de l'Homme dans les proportions parfaites qui s'inscrit à la fois dans un carré et un cercle (Figure ci-contre).



L'Homme Vitruve

9- En linguistique

En linguistique, le degré de similarité sémantique entre plusieurs mots est quantifié en utilisant des vecteurs. La proximité sémantique entre plusieurs mots est d'autant plus forte que la proximité spatiale entre vecteurs est élevée. Calculée à partir d'un indice compris entre 0 et 1 (0= proximité nulle et 1= proximité maximale), elle est obtenue à partir de l'angle ou de la longueur.

La polysémie est une limite de cette approche car pour le mot « vol », il désigne à la fois un braquage et un déplacement dans l'air, et rapprochera des mots sans rapport entre eux. Ceci peut être résolu en tenant du compte du contexte dans lequel le mot est utilisé.

V- Curiosités Géométriques

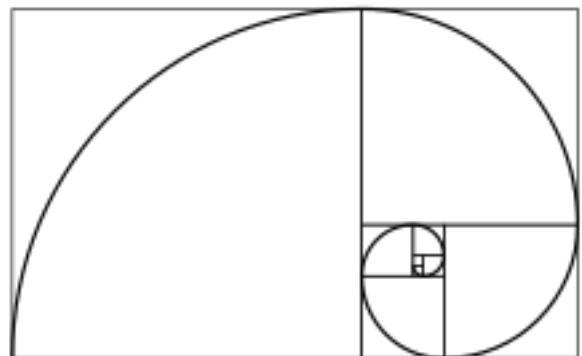
1- Pi et Phi

Défini comme le rapport constant de la circonférence d'un cercle par son diamètre, c'est un nombre qui a fait le tour de toutes des branches mathématiques. Il apparaît tout d'abord en géométrie dans les formules de calculs d'aires, de circonférences et de volumes (Cas de la Sphère). Il est aussi omniprésent en trigonométrie avec la notion d'angle et des fonctions sinusoïdales.

Quant au second, défini comme l'unique rapport $\frac{a}{b} = \frac{a+b}{a}$ où $a, b > 0$, il vaut $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Son nom significatif vient du fait qu'il représente la perfection dans la nature. Tout d'abord, les plus grands tableaux de peintures de l'histoire sont dans les proportions d'or. De plus, il est le rapport de la taille d'un homme parfait par sa taille jusqu'au nombril. De surcoût, les coquilles de certains mollusques et certaines fleurs sont disposées en spirales d'or. Ce nombre se trouve encore être le rapport de la hauteur de toute pyramide égyptienne par la moitié du côté de sa base.



Rectangle d'OR

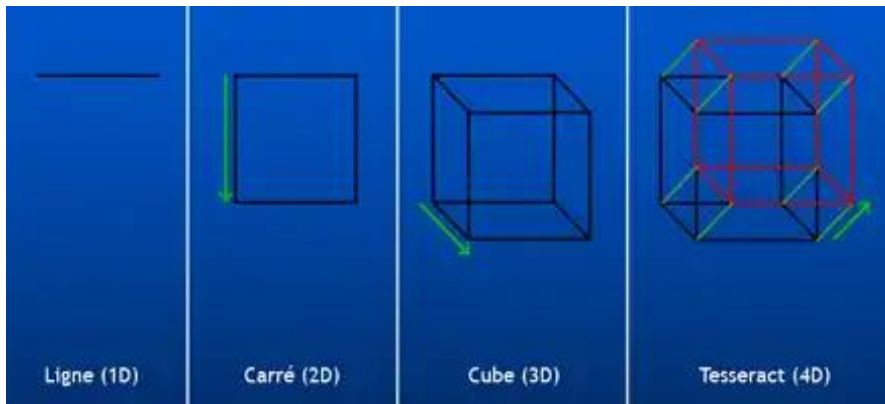


Coquille & Spirale d'OR

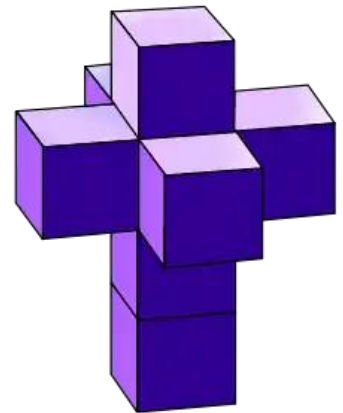
2- Hyper-Espace

C'est la généralisation du concept d'espace à des dimensions ≥ 4 . On y définit ainsi les n-cubes, n-sphères dont des cas typiques sont le Tesseract (hypercube à 16 sommets, 32 arêtes, 24 faces planes carrées, 8 faces tridimensionnelles cubiques (cubes)); et l'hypersphère, en dimension 4. Les animations ci-contre aident à mieux visualiser.

Une autre particularité de la dimension 4 est la bouteille de Klein, qui n'a ni intérieur, ni extérieur et dont un tour complet inverserait la gauche et la droite; c'est ce qu'explique bien l'animation ci-dessous.



Hypercubes



Patron Tesseract

VI- Conclusion & Bibliographie

Au terme de ce rapport, rappelons qu'il visait à présenter le rapport entre l'Algèbre et la Géométrie, de présenter les types de géométrie et enfin de montrer le rôle de cette dernière. Nous avons ainsi pu constater que la géométrie présente déjà des traces d'existence dans l'Antiquité, notamment chez les peuples de l'Égypte Antique. Mais la première formalisation de la géométrie en tant que science mathématique n'intervient qu'avec la civilisation grecque grâce au mathématicien EUCLIDE qui a posé les bases axiomatiques de la géométrie. Il ouvre ainsi la voie à l'évolution de la géométrie en tant que discipline rigoureuse. Le développement de la géométrie au cours des siècles et époques donnera naissance à de nouvelles branches (géométrie projective, géométrie euclidienne, géométrie différentielle...). Dès l'ère moderne, Felix Klein trouve un critère permettant de définir et classer toutes les géométries. De plus, la géométrie présente de nombreuses applications, en particulier dans l'ingénierie (informatique, architecture, astronomie, mécanique). Elle se présente ainsi comme une science indispensable dans la formation scientifique des élèves et elle est très utile au développement du monde.

Bibliographie

- fr.wikipedia.org,
- geo.fr,
- dailygeekshow.com,
- portailconstructo.com,
- unrealengine.com,
- escadrone.com,
- eclipse2024.org,
- science-et-vie.com,
- pdfprof.com
- uel.unisciel.fr
- www.superprof.fr

